香港大学数据科学笔试（数学部分）

微积分

求定积分$\int_0^{\pi} 9x\cos 3x dx$的值。

- **步骤二：计算**$\int x\cos 3x dx$

  考虑$\int x\cos 3x dx$，利用分部积分法$\int udv = uv - \int vdu$，令$u = x$，$dv = \cos 3x dx$，则

  $du = dx$，$v = \frac{1}{3}\sin 3x$。

  $\int x\cos 3x dx = \frac{1}{3}x\sin 3x - \int \frac{1}{3}\sin 3x dx = \frac{1}{3}x\sin 3x + \frac{1}{9}\cos 3x + C$（$C$为常数）。

- **步骤三：计算**$\int_0^{\pi} 9x\cos 3x dx$

$$
\begin{aligned}
\int_0^{\pi} 9x\cos 3x dx &= 9\int_0^{\pi} x\cos 3x dx \\
&= 9\left[\frac{1}{3}x\sin 3x + \frac{1}{9}\cos 3x\right]_0^{\pi} \\
&= 9\left(\left(\frac{1}{3}\pi\sin 3\pi + \frac{1}{9}\cos 3\pi\right) - \left(\frac{1}{3}\times 0\times\sin 0 + \frac{1}{9}\cos 0\right)\right) \\
&= 9\left(0 + \frac{1}{9}\times(-1) - 0 - \frac{1}{9}\times 1\right) \\
&= 9\times\left(-\frac{2}{9}\right) \\
&= -2
\end{aligned}
$$

综上，$\int_0^{\pi} 9x\cos 3x dx$的值为$-2$。

求解三元线性方程组：

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

- 先将方程(1)和方程(3)相加消去z：

$$\begin{aligned} (2x + 3y - z) + (3x + 2y + z) &= 5 + 10 \\ 2x + 3y - z + 3x + 2y + z &= 15 \\ 5x + 5y &= 15 \\ x + y &= 3 \qquad (4) \end{aligned}$$

- 再将方程(1)乘以2后与方程(2)相加消去z：

  方程(1)乘以2得：$4x + 6y - 2z = 10$ (5)

  将方程(5)与方程(2)相加：

$$\begin{aligned} (4x + 6y - 2z) + (x - y + 2z) &= 10 + (-1) \\ 4x + 6y - 2z + x - y + 2z &= 9 \\ 5x + 5y &= 9 \qquad (6) \end{aligned}$$

  发现(4)和(6)矛盾，说明原方程组无解。

综上，该三元线性方程组无实数解。

求方程$x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$的三个根。

步骤一：对原方程进行分组分解

对于方程$x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$，将其分组为$(x^3 - 2x^2) - (x - 2) = 0$。

分别对括号内的式子进行因式分解：

- 对$x^3 - 2x^2$提取公因式x^2，可得$x^2(x - 2)$。
- 此时方程变为$x^2(x - 2) - (x - 2) = 0$，再提取公因式$(x - 2)$，得到$(x - 2)(x^2 - 1) = 0$。

步骤二：继续分解$x^2 - 1$

根据平方差公式$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$，对$x^2 - 1$进行因式分解，可得$(x + 1)(x - 1)$。

此时原方程进一步化为$(x - 2)(x + 1)(x - 1) = 0$。

步骤三：求解方程的根

根据“若几个数的乘积为0，则至少其中一个数为0”，可得：

- 当$x - 2 = 0$时，解得$x = 2$。
- 当$x + 1 = 0$时，解得$x = -1$。
- 当$x - 1 = 0$时，解得$x = 1$。

综上，方程$x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$的三个根分别为$x_1 = 1$，$x_2 = -1$，$x_3 = 2$。

以下函数中，哪个是双射函数：

A. $f(x) = x^2,\ x \in R$

B. $f(x) = 2x + 1,\ x \in R$

C. $f(x) = \sin x,\ x \in R$

D. $f(x) = x^3 - x,\ x \in R$

Among the following functions, which one is a bijective function?

A. $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$

B. $f(x) = 2x + 1, x \in \mathbb{R}$

C. $f(x) = \sin x, x \in \mathbb{R}$

D. $f(x) = x^3 - x, x \in \mathbb{R}$

在集合论中，设f是从集合A到集合B的映射，若f同时满足以下两个条件，则称f为双射函数（也叫一一映射）：

- **满射**：$f(A) = B$，即对于集合B中的任意一个元素b，在集合A中都至少存在一个元素a，使得$f(a) = b$，也就是集合B中的每个元素都有原像，B作为值域是 “满” 的。
- **单射**：对于集合A中任意两个不同元素$a_1 \neq a_2$，都有$f(a_1) \neq f(a_2)$，即不同的自变量对应不同的函数值，没有一个A中的元素对应B中两个相同的元素，也没有一个B中的元素有两个及以上A中的元素与之对应 。

简单来说，双射函数是集合A与集合B元素之间的一一对应关系，集合A中的每个元素与集合B中的元素恰好配对，集合B中的每个元素与集合A中的正好一个元素也恰好配对，没有不配对的元素。 例如，由整数集合至整数集合的函数$f(x) = x + 1$，它将每一个整数x映射到整数$x + 1$，就是一个双射函数。

- **选项 A：** $f(x)=x^2,\ x\in R$：
  - 它不是单射，因为$f(-1)=f(1)=1$，即不同的自变量对应了相同的函数值，不满足单射的定义，所以它不是双射函数。
- **选项 B：** $f(x)=2x+1,\ x\in R$：
  - **单射性**：假设$f(x_1)=f(x_2)$，即$2x_1+1=2x_2+1$，通过移项可得$2x_1=2x_2$，进而得到$x_1=x_2$，满足单射的定义。
  - **满射性**：对于任意的$y\in R$，令$y=2x+1$，则$x=\dfrac{y-1}{2}\in R$，也就是说对于实数集R中的任意一个y，在实数集R中都能找到对应的x使得$f(x)=y$，满足满射的定义。所以$f(x)=2x+1$，$x\in R$是双射函数。

- **选项 C：** $f(x)=\sin x,\ x\in R$:
  - 它不是单射，因为$\sin(0)=\sin(2\pi)=0$，不同的自变量对应了相同的函数值，同时它的值域是$[-1,1]$，不是整个实数集R，不满足满射定义（比如$y=2$，不存在$x\in R$使得$\sin x=2$），所以它不是双射函数。
- **选项 D：** $f(x)=x^3-x,\ x\in R$:
  - 它不是单射，$f(x)=x(x^2-1)=x(x-1)(x+1)$，$f(-1)=f(0)=f(1)=0$，不同自变量对应相同函数值，所以它不是双射函数。

求$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{2}{x})^x$。

1. **本题考查重要极限公式**：

   重要极限$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$，这是一个在极限计算中非常重要的公式，其中$n$为正整数，当$n$趋近于无穷大时，$(1+\frac{1}{n})^n$的极限值为$e$（$e\approx2.71828\cdots$是一个自然常数）。

1. **变形为重要极限形式**：

   令$t=\frac{x}{2}$，则$x=2t$，当$x\to\infty$时，$t\to\infty$。

   那么$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{2}{x})^x=\lim\limits_{t\to\infty}(1+\frac{1}{t})^{2t}$。

2. **利用指数运算法则和极限运算法则**：

   根据指数运算法则$a^{mn}=(a^m)^n$，$\lim\limits_{t\to\infty}(1+\frac{1}{t})^{2t}=\lim\limits_{t\to\infty}[(1+\frac{1}{t})^t]^2$。

   因为$\lim\limits_{t\to\infty}(1+\frac{1}{t})^t=e$（重要极限公式），再根据极限的运算法则，若$\lim\limits_{t\to a}f(t)=A$，则$\lim\limits_{t\to a}[f(t)]^k=A^k$（$k$为常数），所以$\lim\limits_{t\to\infty}[(1+\frac{1}{t})^t]^2=e^2$。

概率论与数理统计

有两个盒子，第一个盒子中有 3 个黑球和 2 个白球，第二个盒子中有 2 个黑球和 3 个白球。先随机选择一个盒子，然后从该盒子中随机摸出一个球，求摸出的球是黑色的概率。

1. **定义事件**

   设事件A表示“摸出的球是黑色”，事件B_1表示“选中第一个盒子”，事件B_2表示“选中第二个盒子”。

2. **计算各事件概率**

   - 因为是随机选一个盒子，所以选中第一个盒子和第二个盒子的概率相等，即$P(B_1) = P(B_2) = \frac{1}{2}$。
   - 在选中第一个盒子的条件下，从里面摸出黑球的概率，即$P(A|B_1)$，第一个盒子有3个黑球和2个白球，共5个球，所以$P(A|B_1) = \frac{3}{5}$。
   - 在选中第二个盒子的条件下，从里面摸出黑球的概率，即$P(A|B_2)$，第二个盒子有2个黑球和3个白球，共5个球，所以$P(A|B_2) = \frac{2}{5}$。

3. **应用全概率公式计算$P(A)$**

   全概率公式为$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i)$（这里$n = 2$），将前面计算的概率值代入可得：

$$
\begin{aligned}
P(A) &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) \\
&= \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} \\
&= \frac{3}{10} + \frac{2}{10} \\
&= \frac{5}{10} \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

综上，随机选一个盒子再随机抓一个球为黑色的概率是$\frac{1}{2}$。

已知随机变量X满足$E(X^2+3X)=2$，下列说法正确的是（ ）

A. $E(X)=-2$

B. $Var(X)=3$

C. 若X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，且$P(X>\mu+1)=\frac{1}{3}$，则$P(\mu-1<X<\mu+1)=\frac{1}{3}$

D. 若$Y=2X+1$，则$E(Y)=2E(X)+1$，$Var(Y)=4Var(X)$

选项 A

已知$E(X^2+3X)=2$，根据数学期望的性质$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$（a、b为常数）可得：

$$E(X^2+3X)=E(X^2)+3E(X)=2$$

仅由此式无法直接得出$E(X)=-2$。因为$E(X^2)$的值未知，所以不能确定$E(X)$的具体数值，该选项**错误**。

选项 B

方差的计算公式为$Var(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$。

由$E(X^2)+3E(X)=2$无法直接推出$Var(X)=3$。因为仅知道$E(X^2)$与$E(X)$的一个线性组合关系，

不知道$E(X)$和$E(X^2)$各自的确切值，所以不能得出方差的值，该选项**错误**。

选项 C

若X服从正态分布$N(\mu, \sigma^2)$，则正态分布曲线关于$x = \mu$对称。

所以$P(X > \mu) = P(X < \mu) = \frac{1}{2}$，且$P(X > \mu + 1) = \frac{1}{3}$，那么：

因为$P(X > \mu) = \frac{1}{2}$，$P(X > \mu + 1) = \frac{1}{3}$，所以

$P(\mu < X < \mu + 1) = P(X > \mu) - P(X > \mu + 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$。

根据正态分布的对称性可知$P(\mu - 1 < X < \mu) = P(\mu < X < \mu + 1) = \frac{1}{6}$。

所以$P(\mu - 1 < X < \mu + 1) = P(\mu - 1 < X < \mu) + P(\mu < X < \mu + 1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$

选项 D

若$Y = 2X + 1$（$a = 2$，$b = 1$），根据数学期望和方差的性质：

- 数学期望：$E(aX + b) = aE(X) + b$，所以$E(Y) = E(2X + 1) = 2E(X) + 1$。
- 方差：$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$，所以$Var(Y) = Var(2X + 1) = 2^2 Var(X) = 4Var(X)$。
  该选项**正确**。

综上，答案是 D。

求$\int 4x\sqrt{x^2+2}dx$

本题可利用换元积分法来求解。

换元积分法的核心思路是通过引入一个新的变量，将复杂的积分式子转化为较为简单的形式进行积分。

对于$\int 4x\sqrt{x^2+2}dx$，观察被积函数，发现x与$\sqrt{x^2+2}$的关系，令$u=x^2+2$。

- **步骤一：求du与dx的关系**
  对$u=x^2+2$求导，根据求导公式$(X^n)'=nX^{n-1}$，可得$du=2xdx$，那么$4xdx=2du$。
- **步骤二：进行换元**
  将$u=x^2+2$和$4xdx=2du$代入原积分$\int 4x\sqrt{x^2+2}dx$，原积分就变为$\int 2\sqrt{u}du$。
- **步骤三：计算换元后的积分**
  $\int 2\sqrt{u}du=2\int u^{\frac{1}{2}}du$，再根据积分公式$\int X^n dX=\frac{X^{n+1}}{n+1}+C$（$n\neq -1$，$C$为常数），可得
  $2\times\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}+C=\frac{4}{3}u^{\frac{3}{2}}+C$。
- **步骤四：回代u**
  把$u=x^2+2$代回上式，得到$\frac{4}{3}(x^2+2)^{\frac{3}{2}}+C$，这就是原积分$\int 4x\sqrt{x^2+2}dx$的结果。

题目是：X为随机变量，$X=0$的概率为0.4，$X=1$的概率为0.6。求$Var(2X+1)$。

计算过程

1. **计算$E(X)$：**

   已知$X=0$的概率$P(X=0)=0.4$，$X=1$的概率$P(X=1)=0.6$，根据数学期望公式可得：

   $$E(X)=0\times0.4+1\times0.6=0.6$$

2. **计算$E(X^2)$：**

   $$E(X^2)=0^2\times0.4+1^2\times0.6=0.6$$

3. **计算$Var(X)$：**

   将$E(X)=0.6$，$E(X^2)=0.6$代入方差公式可得：

   $$Var(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=0.6-0.6^2=0.6-0.36=0.24$$

4. **计算$Var(2X+1)$：**

   根据方差性质$Var(aX+b)=a^2Var(X)$，这里$a=2$，$b=1$，则：

   $$Var(2X+1)=2^2\times Var(X)=4\times0.24=0.96$$

综上，$Var(2X+1)=0.96$。

一个盒子中有 2 个黑球和 3 个白球，进行不放回地抽取 2 个球的操作，求抽取的 2 个球都是白球的概率。

步骤一：计算从5个球中不放回地抽取2个球的所有可能情况数

从n个不同元素中取出m个元素的组合数记为C_n^m，其计算公式为$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$。

从5个球中不放回地抽取2个球，即$n=5$，$m=2$，则所有可能的情况数为：

$$
\begin{aligned}
C_5^2 &= \frac{5!}{2!(5-2)!} \\
&= \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 1 \times 3!} \\
&= \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \\
&= 10
\end{aligned}
$$

步骤二：计算抽取的2个球都是白球的情况数

盒子中有3个白球，从3个白球中不放回地抽取2个球，此时$n=3$，$m=2$，则抽取的2个球都是白球的情况数为：

$$
\begin{aligned}
C_3^2 &= \frac{3!}{2!(3-2)!} \\
&= \frac{3 \times 2!}{2 \times 1 \times 1!} \\
&= \frac{3 \times 2}{2 \times 1} \\
&= 3
\end{aligned}
$$

步骤三：计算2个球都是白球的概率

古典概型的概率公式为$P(A)=\frac{m}{n}$，其中$P(A)$表示事件A发生的概率，m表示事件A包含的基本事件个数，n表示基本事件的总数。

设“抽取的2个球都是白球”为事件A，由上述计算可知$m=3$（2个球都是白球的情况数），$n=10$（从5个球中不放回地抽取2个球的所有可能情况数），则$P(A)=\frac{3}{10}=0.3$。

综上，抽取的2个球都是白球的概率为0.3。

题目

$X_1, X_2, \cdots, X_n$是独立同分布的随机变量，且服从的分布依赖参数θ，Z是θ的无偏估计。则下列说法不正确的是（ ）

A. $E(Z) = \theta$

B. $Var(Z) = \theta$

C. Z是一个统计量

D. Z是 $X_1, X_2, \cdots, X_n$的函数

计算过程和公式讲解

1. **无偏估计的定义及相关公式**
   - 无偏估计的定义：若$\hat{\theta}$是参数θ的一个估计量，且满足$E(\hat{\theta}) = \theta$，则称$\hat{\theta}$是θ的无偏估计。在本题中，因为Z是θ的无偏估计，根据定义可知$E(Z) = \theta$，所以选项 A 是正确的。这里用到的核心公式就是无偏估计的期望公式$E(\hat{\theta}) = \theta$，它表明无偏估计的期望等于被估计的参数值。
2. **方差的性质及与无偏估计的关系**
   - 方差$Var(\hat{\theta})$衡量的是估计量$\hat{\theta}$的离散程度，它与被估计参数θ本身并没有直接的等式关系。即对于参数θ的无偏估计Z，一般情况下$Var(Z) \neq \theta$。方差的计算公式为$Var(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2] = E(\hat{\theta}^2) - [E(\hat{\theta})]^2$。在本题中，仅知道$Z$是$\theta$的无偏估计（即$E(Z) = \theta$），不能得出$Var(Z) = \theta$，所以选项 B 是不正确的。

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体X的一个样本，θ是包含在总体X的分布中的待估参数。

若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的数学期望 $E\left(\hat{\theta}\right)$ 存在，且有 $E\left(\hat{\theta}\right) = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是θ的无偏估计量。

- “$X_1, X_2, \cdots, X_n$是独立同分布的随机变量，且服从的分布依赖参数θ”：
  - 独立同分布意味着这些随机变量$X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立，并且它们具有相同的概率分布形式，而这个分布会受到参数θ的影响。例如，可能是服从参数为θ的正态分布、泊松分布等，θ决定了分布的一些特征，像均值、方差等。

3. **统计量的概念**
    - 统计量是指不含未知参数的样本的函数。因为Z是基于样本$X_1, X_2, \cdots, X_n$构造出来用于估计参数θ的，且它是对样本的一种加工处理，不包含除样本以外的其他未知参数（否则无法基于样本对θ进行估计），所以Z是一个统计量，选项 C 正确。
4. **无偏估计与样本的关系**
    - 无偏估计是基于样本构造的用于估计总体参数的量，所以Z必然是$X_1, X_2, \cdots, X_n$的函数，通过对样本进行某种运算（如求和、求平均等）得到，选项 D 正确。

综上，答案是 B。

已知随机变量 X 取值为 -1、0、1，对应的概率分别为 0.3、0.3、0.4。

1. 明确离散型随机变量函数的数学期望公式

对于离散型随机变量X，设其取值为x_i，对应的概率为p_i，$i = 1, 2, \cdots, n$，$Y = g(X)$是X的函数，则Y的数学期望$E(Y) = E[g(X)] = \sum^{n} g(x_i)p_i$。

2. 确定X^2的取值以及对应的概率

已知X取值为$-1, 0, 1$，概率分别为$0.3, 0.3, 0.4$。

- 当$X = -1$时，$X^2 = (-1)^2 = 1$，其概率$P(X^2 = 1) = P(X = -1) = 0.3$。
- 当$X = 0$时，$X^2 = 0^2 = 0$，其概率$P(X^2 = 0) = P(X = 0) = 0.3$。
- 当$X = 1$时，$X^2 = 1^2 = 1$，其概率$P(X^2 = 1) = P(X = 1) = 0.4$。

所以X^2取值为0和1，$P(X^2 = 0) = 0.3$，$P(X^2 = 1) = 0.3 + 0.4 = 0.7$。

3. 计算$E(X^2)$

根据上述数学期望公式$E(X^2) = \sum_i x_i^2 P(X^2 = x_i^2)$，可得：

$E(X^2) = 0 \times P(X^2 = 0) + 1 \times P(X^2 = 1) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.7 = 0.7$。

综上，$E(X^2)$的值为0.7。

求$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos(2x)}{x^2}$。

1. **常见等价无穷小的考虑**：
   - 在求极限时，当$x\to0$，$1-\cos x$与$\frac{1}{2}x^2$是等价无穷小。这是一个重要的等价无穷小结论，在很多$x\to0$时含三角函数的极限计算中会用到。对于本题中的$1-\cos(2x)$，我们可以令$t=2x$，当$x\to0$时，$t\to0$，那么$1-\cos(2x)=1-\cos t$。
2. **利用等价无穷小替换化简原式**：
   - 因为当$t\to0$时，$1-\cos t$与$\frac{1}{2}t^2$等价，即$1-\cos(2x)$与$\frac{1}{2}(2x)^2$等价（这里$t=2x$）。
   - 所以$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos(2x)}{x^2}$，将$1-\cos(2x)$用$\frac{1}{2}(2x)^2$替换后，式子变为$\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}$。
3. **计算化简后的极限**：
   - 对$\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}$进行化简，$\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}=\frac{\frac{1}{2}\times4x^2}{x^2}=2$，所以$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos(2x)}{x^2}=2$。

原问题$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x}$，同样可以考虑等价无穷小，当$x\to0$时，$1-\cos x$与$\frac{1}{2}x^2$等价，那么

$\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{2}x=0$。

第一题 $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+7}}dx$

- **步骤**：
  - 观察被积函数，发现分子$2x+1$是分母x^2+x+7的导数。令$u=x^2+x+7$，则 $du=(2x+1)dx$。
  - 那么原积分$\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+7}}dx=\int \frac{du}{\sqrt{u}}$。
  - 根据积分公式$\int u^n du=\frac{u^{n+1}}{n+1}+C(n\neq -1)$，对于$\int \frac{du}{\sqrt{u}}=\int u^{-\frac{1}{2}}du$，这里$n=-\frac{1}{2}$，则 $\int u^{-\frac{1}{2}}du=\frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1}+C=2\sqrt{u}+C$。
  - 把$u=x^2+x+7$代回，得到原积分的结果为$2\sqrt{x^2+x+7}+C$。

第二题$\int \frac{7}{(x-3)(2x+1)}dx$

- **步骤**：
  - 先对$\frac{7}{(x-3)(2x+1)}$进行部分分式分解。设$\frac{7}{(x-3)(2x+1)}=\frac{A}{x-3}+\frac{B}{2x+1}$。
  - 通分得到$7=A(2x+1)+B(x-3)$。
  - 令$x=3$，则$7=A(2\times3+1)$，即$7=7A$，解得$A=1$。
  - 令$x=-\frac{1}{2}$，则$7=B(-\frac{1}{2}-3)$，即$7=B\times(-\frac{7}{2})$，解得$B=-2$。
  - 所以$\frac{7}{(x-3)(2x+1)}=\frac{1}{x-3}-\frac{2}{2x+1}$。
  - 那么原积分$\int \frac{7}{(x-3)(2x+1)}dx=\int(\frac{1}{x-3}-\frac{2}{2x+1})dx$。

- 根据积分的性质$\int (f(x)-g(x))dx=\int f(x)dx-\int g(x)dx$，可得

  $\int (\frac{1}{x-3}-\frac{2}{2x+1})dx=\int \frac{1}{x-3}dx-2\int \frac{1}{2x+1}dx$。

- 对于$\int \frac{1}{x-3}dx=\ln|x-3|+C_1$，对于$\int \frac{1}{2x+1}dx$，令$t=2x+1$，$dt=2dx$，则

  $\int \frac{1}{2x+1}dx=\frac{1}{2}\int \frac{1}{t}dt=\frac{1}{2}\ln|t|+C_2=\frac{1}{2}\ln|2x+1|+C_2$。

- 所以原积分结果为$\ln|x-3|-\ln|2x+1|+C=\ln|\frac{x-3}{2x+1}|+C$。

线性代数

矩阵运算规则

1. **加法**：两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 相加，结果仍是 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$，其中 $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$，$i = 1, \cdots, m$；$j = 1, \cdots, n$。矩阵加法满足交换律 $A + B = B + A$ 和结合律 $(A + B) + C = A + (B + C)$。

2. **数乘**：设 k 是一个数，$A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵，则 $kA = (ka_{ij})$，数乘满足 $k(A + B) = kA + kB$，$(k + l)A = kA + lA$，$k(lA) = (kl)A$，其中 k，l 为常数。

3. **乘法**：设 A 是 $m \times p$ 矩阵，B 是 $p \times n$ 矩阵，则 AB 是 $m \times n$ 矩阵。AB 的 (i, j) 元素 $c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$。矩阵乘法一般不满足交换律 $AB \neq BA$，但满足结合律 $(AB)C = A(BC)$ 和分配律 $A(B + C) = AB + AC$，$(B + C)A = BA + CA$。

行列式规则

1. **二阶行列式**：对于二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，其行列式 $\det(A) = ad - bc$ 。
2. **n 阶行列式性质**：
   - 行列式与它的转置行列式相等，即 $\det(A) = \det\left(A^T\right)$ 。
   - 互换行列式的两行（列），行列式变号。
   - 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一数 k，等于用数 k 乘此行列式，即 $\det(kA) = k^n \det(A)$（A 为 n 阶矩阵）。
   - 若行列式的某一行（列）的元素都是两数之和，则行列式可拆分为两个行列式之和。
   - 把行列式的某一行（列）的各元素乘以同一数然后加到另一行（列）对应的元素上去，行列式的值不变。
   - 若 A，B 是 n 阶矩阵，则 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 。

向量空间规则

1. **向量加法和数乘**：在向量空间中，向量的加法和数乘满足类似于矩阵运算的一些规则，如交换律、结合律、分配律等。例如，对于向量 $\vec{u}$，$\vec{v}$ 和数 k，l，有 $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$，$k(\vec{u}+\vec{v})=k\vec{u}+k\vec{v}$ 等。

2. **线性组合**：向量 $\vec{v}$ 称为向量组 $\vec{v}_1,\vec{v}_2,\cdots,\vec{v}_n$ 的线性组合，如果存在一组数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得 $\vec{v}=c_1\vec{v}_1+c_2\vec{v}_2+\cdots+c_n\vec{v}_n$。

3. **线性相关与线性无关**：如果存在不全为零的数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得 $c_1\vec{v}_1+c_2\vec{v}_2+\cdots+c_n\vec{v}_n=\vec{0}$，则称向量组 $\vec{v}_1,\vec{v}_2,\cdots,\vec{v}_n$ 线性相关；否则称其线性无关。

特征值与特征向量规则

设 A 是 n 阶矩阵，如果存在数 λ 和非零 n 维列向量 $\vec{x}$，使得 $A\vec{x}=\lambda\vec{x}$，则称 λ 是矩阵 A 的特征值，$\vec{x}$ 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量。特征值满足特征方程 $\det(A-\lambda I)=0$，其中 I 是 n 阶单位矩阵。

二阶行列式

对于二阶方阵$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}$，其行列式$|A|$（也记作$\det(A)$）定义为：

$$|A|=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

三阶行列式

对于三阶方阵$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$，其行列式定义为：

$$\begin{aligned}|A|&=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}\\ &=a_{11}\begin{vmatrix}a_{22} & a_{23}\\ a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}-a_{12}\begin{vmatrix}a_{21} & a_{23}\\ a_{31} & a_{33}\end{vmatrix}+a_{13}\begin{vmatrix}a_{21} & a_{22}\\ a_{31} & a_{32}\end{vmatrix}\\ &=a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})-a_{12}(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31})+a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31})\end{aligned}$$

设矩阵$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，求它的特征值与特征向量。

1. 求特征值

根据特征方程$\det(A - \lambda I) = 0$（I是二阶单位矩阵$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$），则有：

$$
\begin{aligned}
&\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = 0 \\
&(2-\lambda)^2 - 1 \times 1 = 0 \\
&4 - 4\lambda + \lambda^2 - 1 = 0 \\
&\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \\
&(\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0
\end{aligned}
$$

解得$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 3$，这就是矩阵A的两个特征值。

1. 当$\lambda = \lambda_1 = 1$时

将$\lambda = 1$代入$(A - \lambda I)X = 0$，此时$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 2-1 & 1 \\ 1 & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，则齐次线性方程组为

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，即$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$。

由$x_1 + x_2 = 0$可得$x_1 = -x_2$，令$x_2 = k_1$（$k_1 \neq 0$，k_1为任意非零常数），则$x_1 = -k_1$，所以对应的特征向量为$\xi_1 = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$k_1$为任意非零实数。

2. 当$\lambda = \lambda_2 = 3$时

将$\lambda = 3$代入$(A - \lambda I)X = 0$，此时$A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 2-3 & 1 \\ 1 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，则齐次线性方程组为$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，即$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$。

由$-x_1 + x_2 = 0$可得$x_1 = x_2$，令$x_2 = k_2$（$k_2 \neq 0$，k_2为任意非零常数），则$x_1 = k_2$，所以对应的特征向量为$\xi_2 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$k_2$为任意非零实数。

综上，矩阵A对应特征值$\lambda_1 = 1$的特征向量为$k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$（$k_1 \neq 0$），对应特征值$\lambda_2 = 3$的特征向量为$k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$（$k_2 \neq 0$）。

若$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2$，求$\begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ 2g & 2h & 2i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix}$的值。

步骤一：分析行列式的性质

行列式有以下重要性质：

- 性质 1：行列式某一行（列）中的所有元素都乘以同一数k，等于用数k乘此行列式。
- 性质 2：交换行列式的两行（列），行列式变号。

设n阶行列式$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$，若将行列式$D$的第$i$行（$1 \leq i \leq n$）的所有元素都乘以数$k$，得到新的行列式$D_1$，即

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$，则$D_1=kD$。

设n阶行列式$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$，交换$D$的第$i$行和第$s$行（$1 \leq i < s \leq n$），得到新行列式$D_2$，即

$$D_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$，则$D_2=-D$。

步骤二：对所求行列式进行变换

已知$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2$，对于$\begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ 2g & 2h & 2i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix}$：

- 先将第一行提出-1，根据行列式性质 1，可得$\begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ 2g & 2h & 2i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix} = (-1) \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2g & 2h & 2i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix}$。
- 再将第二行提出2，第三行提出3，根据行列式性质 1，得到

  $(-1) \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2g & 2h & 2i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix} = (-1) \times 2 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix}$。
- 然后交换$\begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix}$的第二行和第三行，根据行列式性质 2，行列式变号，即

  $(-1) \times 2 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = (-1) \times 2 \times 3 \times (-1) \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$。

步骤三：代入已知条件计算结果

因为$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 2$，所以$(-1) \times 2 \times 3 \times (-1) \times \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (-1) \times 2 \times 3 \times (-1) \times 2 = 12$。

综上，$\begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ 2g & 2h & 2i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix} = 12$。

方阵A满足$A^2 = 5A$，则下列说法正确的是（）

a) $A = 5I$

b) $\det(A) = 5$

c) A的第一列为A的一个特征向量

d) 5是A的特征值

e) 全都不对

选项 a

已知$A^2 = 5A$，移项可得$A^2 - 5A = 0$，即$A(A - 5I) = 0$（I为单位矩阵）。

矩阵乘法中，若$AB = 0$，不能直接得出$A = 0$或$B = 0$，所以不能由$A(A - 5I) = 0$推出$A = 5I$，该选项**错误**。

选项 b

由$A^2 = 5A$，两边取行列式可得$\det\left(A^2\right) = \det(5A)$。

根据行列式的性质：$\det\left(A^2\right) = [\det(A)]^2$，$\det(kA) = k^n \det(A)$（$n$为矩阵$A$的阶数），则$[\det(A)]^2 = 5^n \det(A)$。

移项得到$[\det(A)]^2 - 5^n \det(A) = 0$，即$\det(A)[\det(A) - 5^n] = 0$，所以$\det(A) = 0$或$\det(A) = 5^n$，不一定有$\det(A) = 5$，该选项**错误**。

当$AB = 0$（0为零矩阵）时，**不能**推出$A = 0$或$B = 0$。以下通过反例和理论解释来说明：

- **反例**：例如$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，此时$A$和$B$都不是零矩阵，但

  $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。

选项 c

设A的第一列为α_1，假设α_1是A的特征向量，对应的特征值为λ，则$A\alpha_1 = \lambda\alpha_1$。

仅由$A^2 = 5A$不能得出A的第一列一定满足特征向量的定义，该选项**错误**。

选项 d

设λ是A的特征值，x是对应的非零特征向量，则$Ax = \lambda x$。

那么$A^2x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda^2 x$，又因为$A^2 = 5A$，所以$A^2x = 5Ax$，即$\lambda^2 x = 5\lambda x$，

移项可得$(\lambda^2 - 5\lambda)x = 0$。

因为x是非零向量，所以$\lambda^2 - 5\lambda = 0$，因式分解得$\lambda(\lambda - 5) = 0$，解得$\lambda = 0$或$\lambda = 5$，说明5可能是A的特征值，但不是一定是，该选项**错误**。

综上，答案是 e，全都不对。

程序部分

Problem

Define a function `prime_count_check(a, b)` that takes two integers `a` and `b` (assuming `a <= b`). Count the number of prime numbers between `a` and `b` (inclusive), then determine whether this count is a prime number. If it is a prime number, return the string "cool", and if it is not a prime number, return the string "not cool".

```
import math

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

def prime_count_check(a, b):
    count = 0
    for num in range(a, b + 1):
        if is_prime(num):
            count += 1
    if is_prime(count):
        return "cool"
    else:
        return "not cool"
```

输入一串整数数列，所有整数范围在 0 - 15 之间，输出统计 0 - 15 每个数字出现的频次。

```
nums = input("请输入一串整数数列，以空格分隔：").split()
nums = [int(i) for i in nums]
count_result = {i: 0 for i in range(16)}
for num in nums:
    if 0 <= num <= 15:
        count_result[num] += 1
for i in range(16):
    print(f"{i}:{count_result[i]}", end=" ")
```

输入一个整数 `m`，表示猜测的数值在 `[1, m]` 范围内。用户在这个范围内心里想一个值，计算机通过代码去猜测用户想的值，用户需要根据计算机的猜测，输入 `'yes'` 表示猜测正确，输入 `'less'` 表示实际值比猜测值小，输入 `'greater'` 表示实际值比猜测值大，最后计算机输出猜测正确的数值。

```
m = int(input("请输入范围上限 m: "))
left, right = 1, m
while True:
    guess = (left + right) // 2
    response = input(f"我猜是 {guess}，请输入 'yes' 表示正确，'less' 表示小了，'greater' 表示大了: ")
    if response == 'yes':
        print(f"我猜对啦，这个数就是 {guess}")
        break
    elif response == 'less':
        right = guess - 1
    elif response == 'greater':
        left = guess + 1
```

编写一个程序，判断一个给定的二维矩阵是否为特殊矩阵。特殊矩阵的定义是：矩阵中每一行的数字总和与每一列的数字总和都相等。例如，矩阵 `[[1, 2], [2, 1]]` 是特殊矩阵，因为第一行总和为 `1 + 2 = 3`，第二行总和为 `2 + 1 = 3`，第一列总和为 `1 + 2 = 3`，第二列总和为 `2 + 1 = 3`。

```
matrix = [[1, 2], [2, 1]]  # 这里可替换为你想要判断的矩阵

row_sums = [sum(row) for row in matrix]
col_sums = [sum([matrix[i][j] for i in range(len(matrix))]) for j in range(len(matrix[0]))]

is_special = all([row_sum == col_sums[i] for i, row_sum in enumerate(row_sums)])
print(is_special)
```

```python
matrix = [[1, 2], [2, 1]]

# 计算每行的和
row_sums = []
for row in matrix:
    sum_row = 0
    for element in row:
        sum_row += element
    row_sums.append(sum_row)

# 计算每列的和
col_sums = []
num_cols = len(matrix[0])
for col_index in range(num_cols):
    sum_col = 0
    for row_index in range(len(matrix)):
        sum_col += matrix[row_index][col_index]
    col_sums.append(sum_col)

# 判断是否为特殊矩阵
is_special = True
for i in range(len(row_sums)):
    if row_sums[i] != col_sums[i]:
        is_special = False
        break

print(is_special)
```

编写一个 Python 程序，接收用户输入的一个字符串，将该字符串倒叙输出。例如用户输入 "Hello, World!"，程序输出 "!dlroW ,olleH"。

```
string = input("请输入一个字符串: ")
print(string[::-1])
```

有 N 级台阶，每次你可以选择向上走一步或者走两步。请编写一个函数，计算从底部走到顶部总共有多少种不同的走法（考虑顺序，例如先一步后两步和先两步后一步是不同走法）。

```python
def climb_stairs(n):
    # 如果台阶数为 0，只有一种走法（即不走）
    if n == 0:
        return 1
    # 如果台阶数为 1，只有一种走法（走一步）
    if n == 1:
        return 1

    # 初始化前两个状态
    dp = [0] * (n + 1)
    dp[0] = 1
    dp[1] = 1

    # 动态规划计算走到每一级台阶的走法数量
    for i in range(2, n + 1):
        dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2]

    return dp[n]

# 示例调用
n = 3
print(f"走到第 {n} 级台阶的不同走法数量为: {climb_stairs(n)}")
```

给定一个无序数组，编写一个函数，找出数组中乘积最大的两个数，并返回它们的乘积。

```
def max_product(nums):
    nums.sort()
    return max(nums[-1] * nums[-2], nums[0] * nums[1])
```

给定一个正整数 `N`，使用递归的方式找出所有由 `1` 和 `3` 组成的数字组合，使得这些数字组合的和等于 `N`。例如，当 `N = 4` 时，输出 `['1111', '13', '31']`。

```python
def find_combinations(n):
    if n == 0:
        return [""]
    elif n < 0:
        return []
    result = []
    # 尝试使用 1
    combinations_with_1 = find_combinations(n - 1)
    for combination in combinations_with_1:
        result.append("1" + combination)
    # 尝试使用 3
    combinations_with_3 = find_combinations(n - 3)
    for combination in combinations_with_3:
        result.append("3" + combination)
    return result
```

给定一个正整数 `N`，使用递归的方式判断它是否是 7 位数并且第 4 位（从左往右数，索引从 1 开始）是 `0`。

```
def check_number(n):
    num_str = str(n)
    return len(num_str) == 7 and num_str[3] == '0'
```

编写一个程序（使用 Python、Java、C 或 C++ 均可），要求如下：

(i) 输入一个正整数 `n`；

(ii) 打印一行从 `2` 到 `n`（包含 `2` 和 `n`）的连续整数；

(iii) 反复输入一个素数 `f`，执行以下操作直到 `f = 2`：打印一行整数，这些整数是通过从之前打印的行中移除那些具有奇数个因子 `f` 的整数得到的。（例如，整数 `24 = 2×2×2×3` 具有奇数个因子 `2`）。

```
n = int(input())
print(*range(2, n + 1))
while True:
    f = int(input())
    if f == 2:
        break
    line = list(map(int, input().split()))
    new_line = []
    for num in line:
        count = 0
        temp = num
        while temp % f == 0:
            count += 1
            temp //= f
        if count % 2 == 0:
            new_line.append(num)
    print(*new_line)
f = 2
line = list(map(int, input().split()))
new_line = []
for num in line:
    count = 0
    temp = num
    while temp % f == 0:
        count += 1
        temp //= f
    if count % 2 == 0:
        new_line.append(num)
print(*new_line)
```